# 物理の世界と先端技術

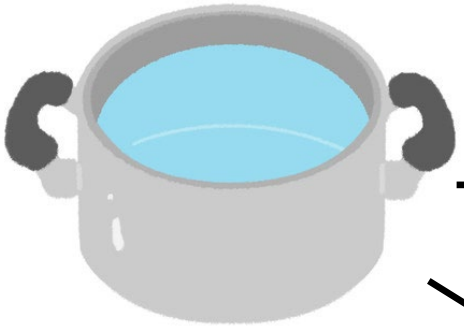
## 第3回　対称性と保存則

# 保存量

時間が経過しても変化しないような物理量を **保存量** という

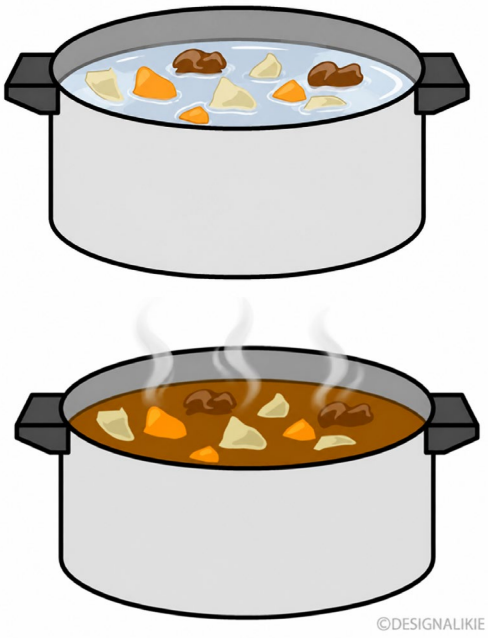


具材 500g



水 500g

1,000g




800g

例えば，鍋に具材と水を入れても質量や体積は変化しないので，
この場合の質量や体積は **保存する**

一方，具材を煮込み続けると水が蒸発し，鍋の中の質量や体積は減少していくので，
この場合の質量や体積は **保存しない**

# 保存量

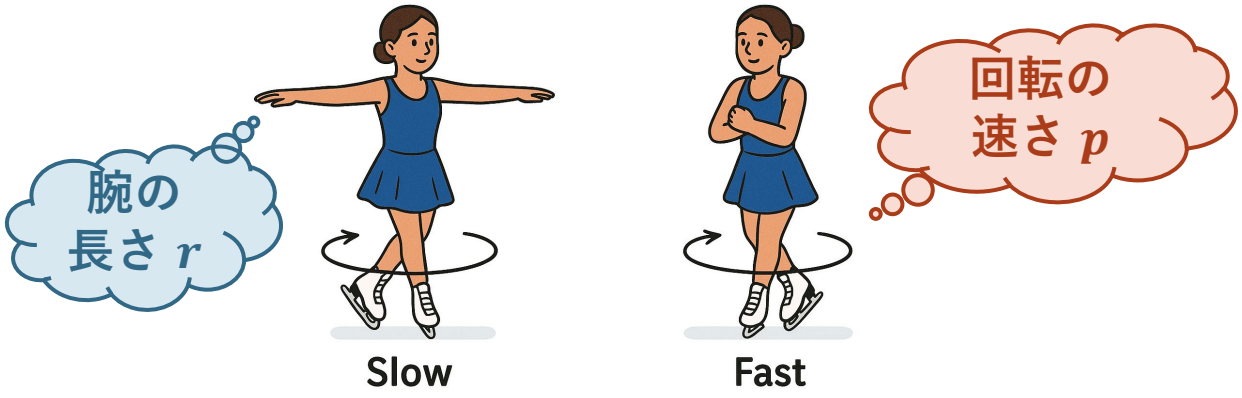
## エネルギー保存則

エネルギーは様々な形態に変換されるが，
エネルギーの総量は変わらない




## 角運動量保存則

フィギュアスケートの選手が，腕を曲げ伸ばしすることで回転の速さを
変えることができるのは，角運動量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ が保存するためである




腕の長さ $r$ が短くなると，代わりに運動量 $p$ が大きくなる

# 保存量

## 運動量保存則

飛行機のジェットエンジンは，後方に空気を噴射することで推進力を得ている

⇨

質量 $m$　速度 $\vec{v}$

運動量 $\vec{p} = m\vec{v}$ の総和は保存している



飛行機の運動量 ←



→ 空気の運動量

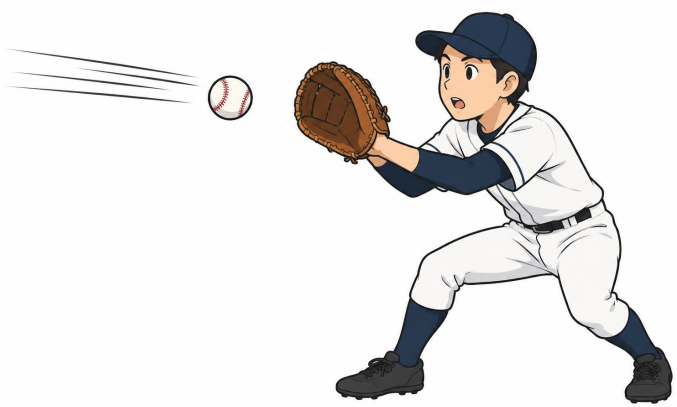
静止した飛行機の運動量はゼロ ⇨ 運動量の和はゼロのまま

ボールの質量 0.15 kg
速度 150 km/h

⇨

捕球後のボールは静止し，人の運動量に変わる

$0.15 \times 150 = 70 \times 0.3$



人の質量 70 kg
速度 0.3 km/h

# Q. 地球上でリンゴが自由落下しているとき，保存する量を選択肢の中から全て選べ

※ただし，リンゴの引力で地球もわずかに動くものとする

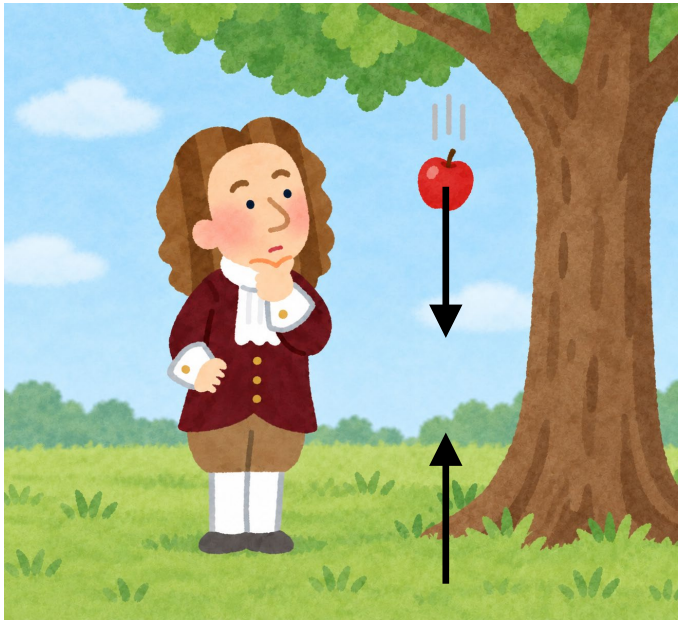
解答時間：5分間

**選択肢**

① リンゴの運動量

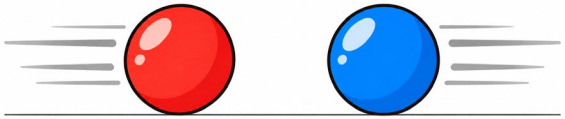
② 地球の運動量

③ リンゴの運動量と地球の運動量の和



Q. 質量が同じ2つの物体が同じ速さで正面衝突したとき，2つの物体の運動量の和が保存するものを全て選べ

解答時間：5分間

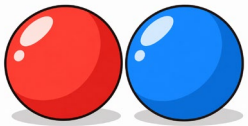


**選択肢**

① 2つの物体とも同じ速さで逆向きに運動した



② 2つの物体とも静止した



③ 片方の物体は静止したが，一方の物体はその場で粉々に砕けた

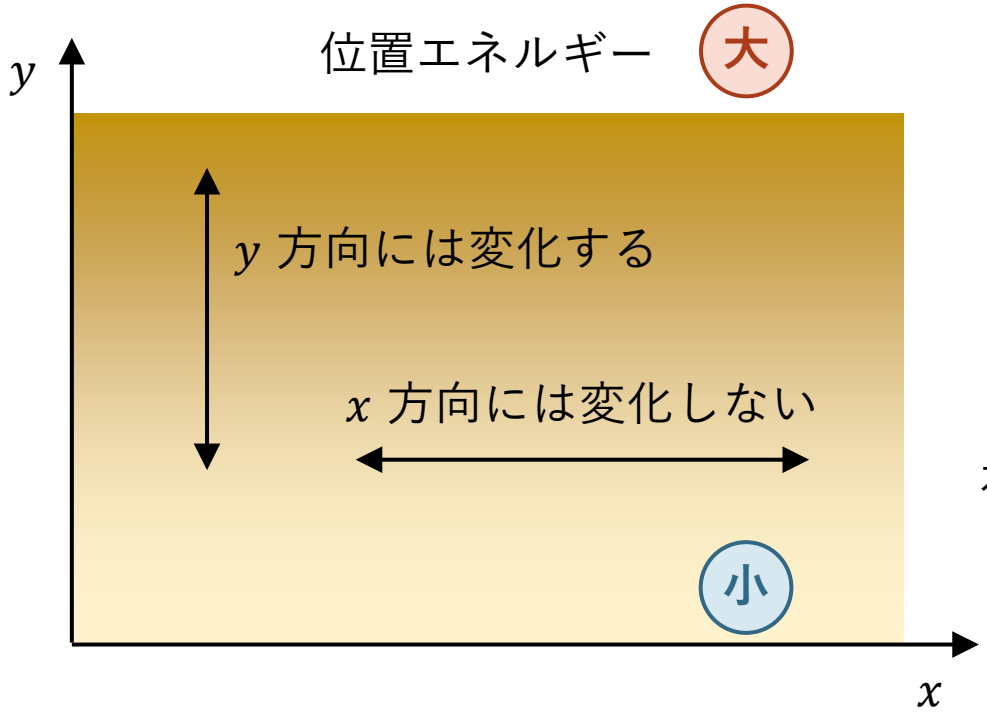


# 対称性と保存則

## 空間並進対称性

$U(y) = mgy$

**地球の重力による位置エネルギー** は，地表からの高さが上がるほど大きくなる




一方，水平方向に移動しても
位置エネルギーは変化しない

水平方向には **空間並進対称性** がある

| | 落下するリンゴの運動量 | 空間並進対称性 |
|---|---|---|
| $x$ 方向 | 保存する | 対称である |
| $y$ 方向 | 保存しない（加速する） | 対称でない |

保存則と対称性には関係がありそう

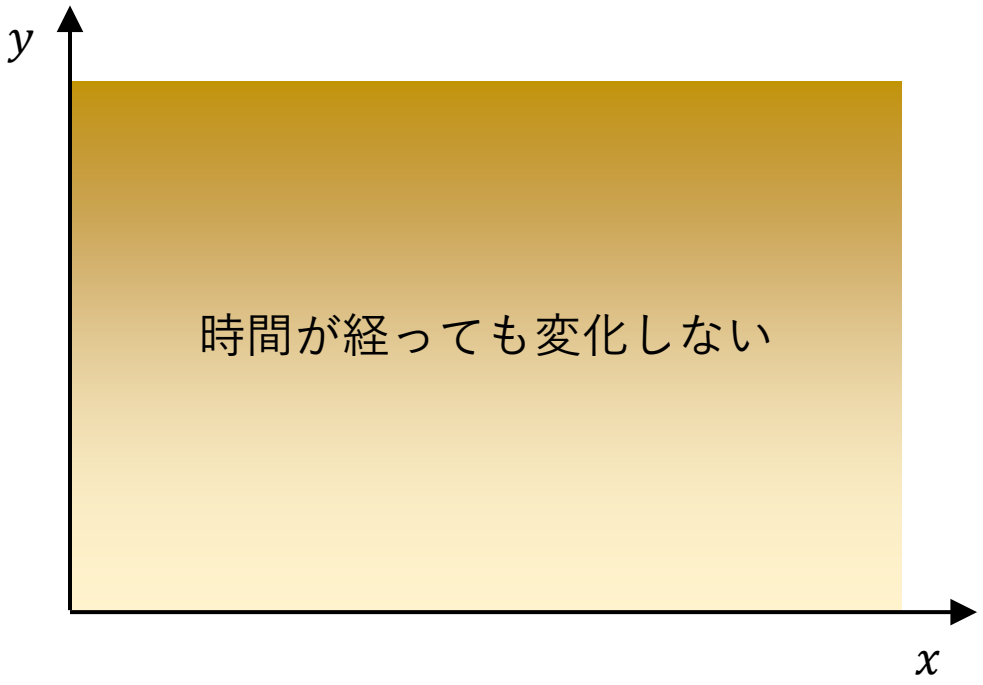
# 対称性と保存則

## 時間並進対称性

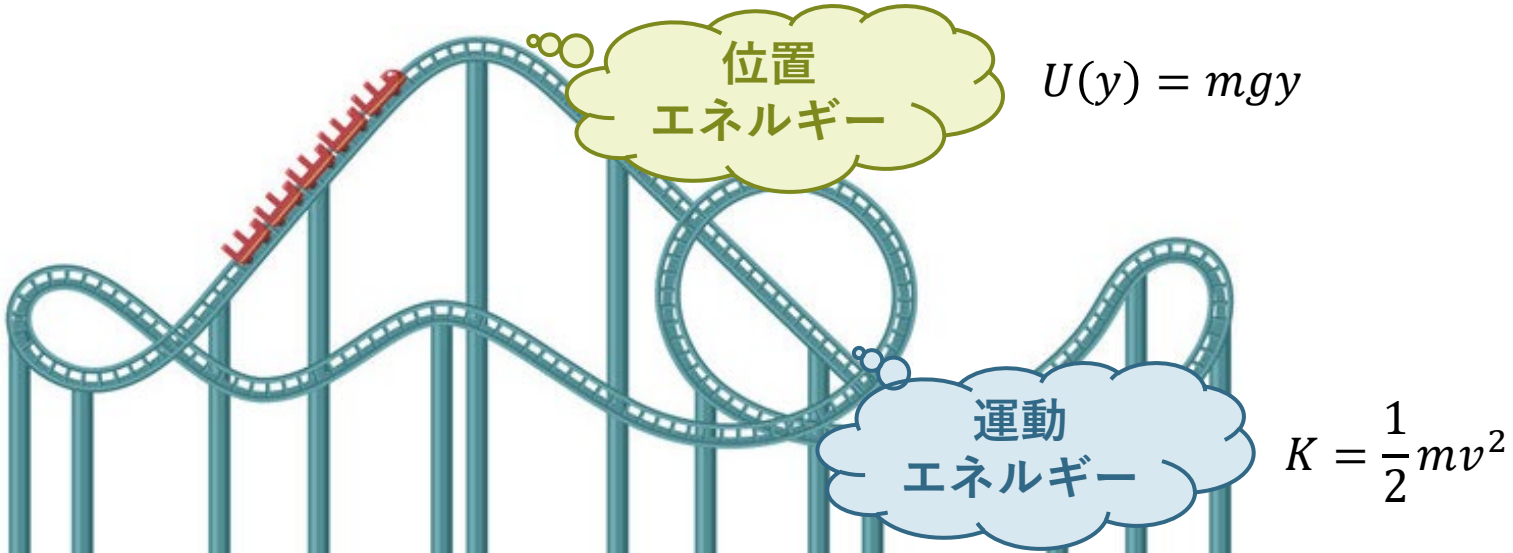
それぞれの位置での位置エネルギーは，
時間が経過しても変化しない

⇩

**時間並進対称性** がある




運動エネルギーと位置エネルギーの和
である **力学的エネルギー** は保存する




$U(y) = mgy$

$K = \frac{1}{2}mv^2$

# 対称性と保存則

もし，隕石の衝突などで地球の質量が
2倍になったとする

⇩

重力加速度が2倍となり，各地点での
位置エネルギーも2倍になる

⇩

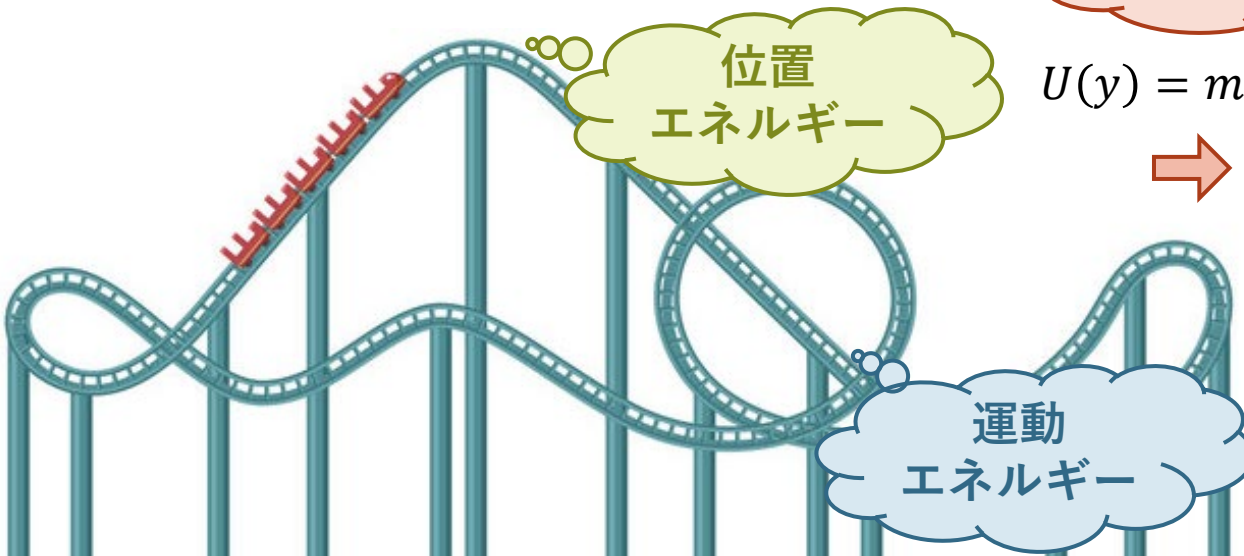
時間並進対称ではなく，
力学的エネルギーも保存しない



隕石衝突後の
位置エネルギー

$U(y) = mgy$

⇨ $U(y) = 2mgy$



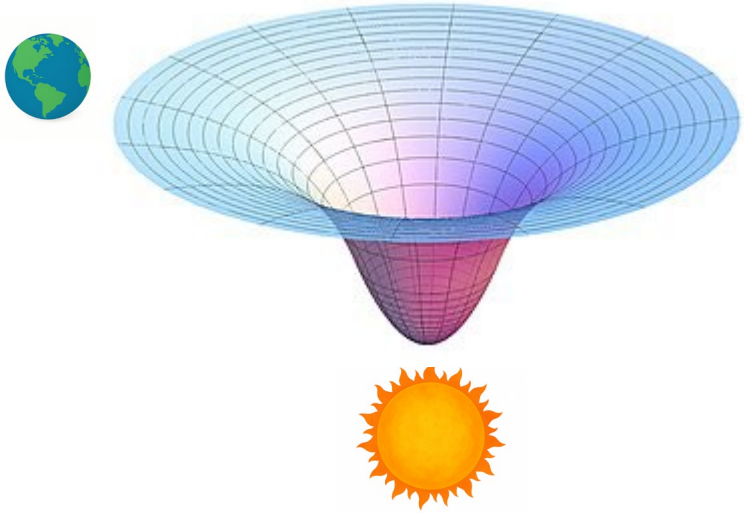

$K = \frac{1}{2}mv^2$

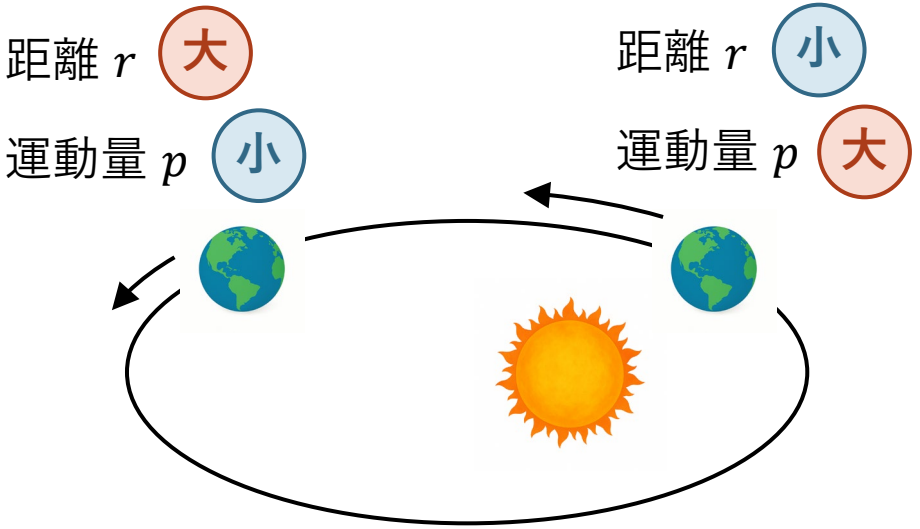
# 対称性と保存則

$$U(r) = -G\frac{mM}{r}$$

## 空間回転対称性

**太陽の重力による位置エネルギー** は，太陽を中心に空間を回転させても変化しないので，**空間回転対称性** がある






地球の角運動量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ は保存する

# 対称性と保存則

## 対称性と保存則の関係

エミー・ネーターは，対称性と保存則は数学的に関係があることを発見した

| | | |
|---|---|---|
| 空間並進対称性（空間の一様性） | ⇨ | 運動量保存則 |
| 時間並進対称性（時間の一様性） | ⇨ | 力学的エネルギー保存則 |
| 空間回転対称性（空間の等方性） | ⇨ | 角運動量保存則 |

このように，対称性がある系ではそれに対応する保存則が存在することを，**ネーターの定理** と呼ぶ



エミー・ネーター

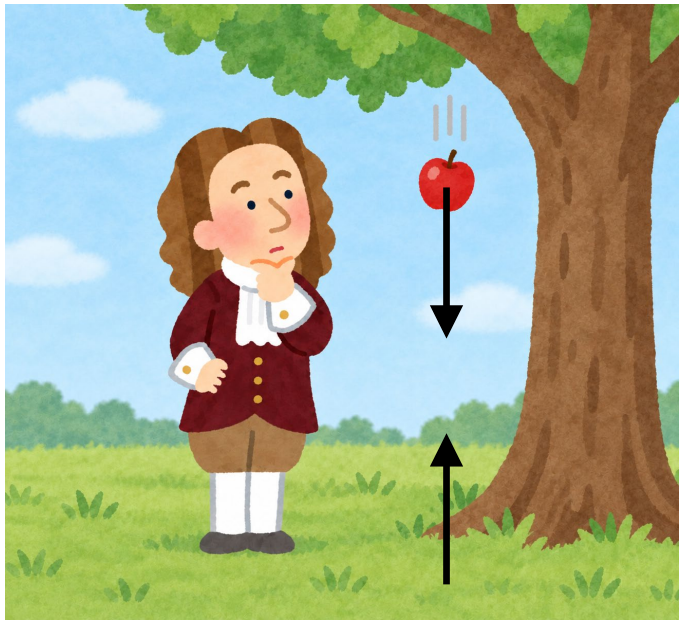
# 対称性の破れ

対称性が成り立たないことを 対称性が破れている といい,
その対称性に対応する保存則も成り立たなくなる

鉛直方向には空間並進対称性は破れている

⇩

運動量の鉛直成分は保存しない

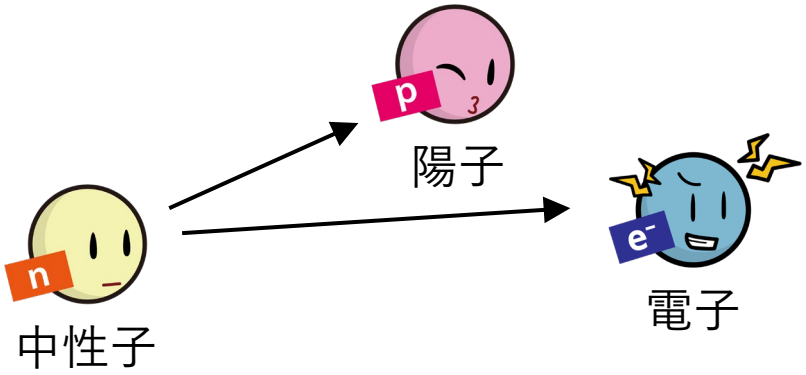


ただし，リンゴと地球を合わせて考えれば,
運動量やエネルギーの総和は保存している

# 対称性の破れ

## ニュートリノの発見

中性子が陽子と電子に変化する現象を **ベータ崩壊** という




中性子は陽子より少しだけ重い

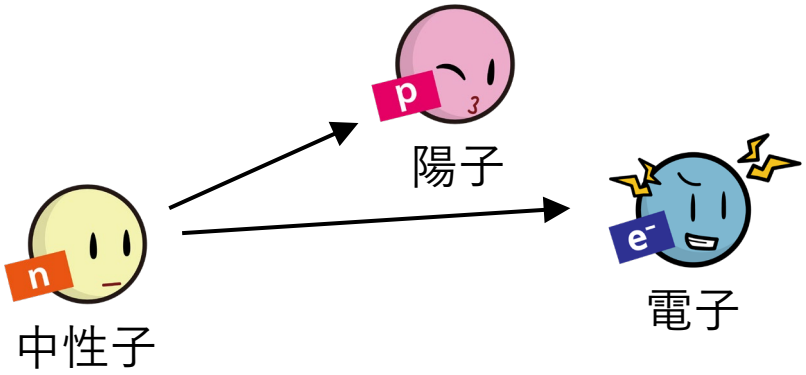
⇩

減った分の質量は電子のエネルギーとして放出されるはず…

# 対称性の破れ

## ニュートリノの発見

中性子が陽子と電子に変化する現象を **ベータ崩壊** という

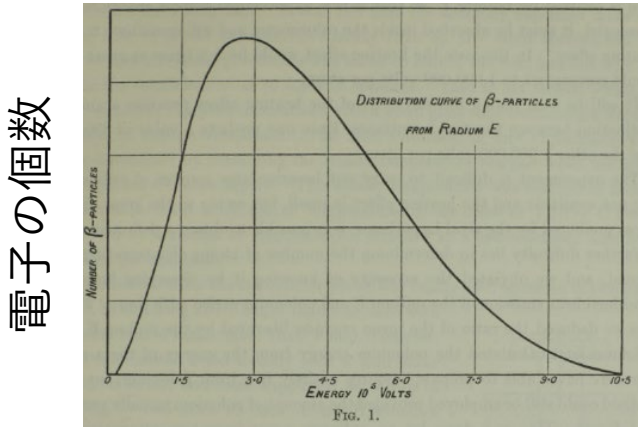



中性子は陽子より少しだけ重い

⇩

減った分の質量は電子のエネルギーとして放出されるはず…

エネルギーが保存するなら，放出される電子の持つエネルギーは一定のはずだが，実際には様々なエネルギーの電子が観測された



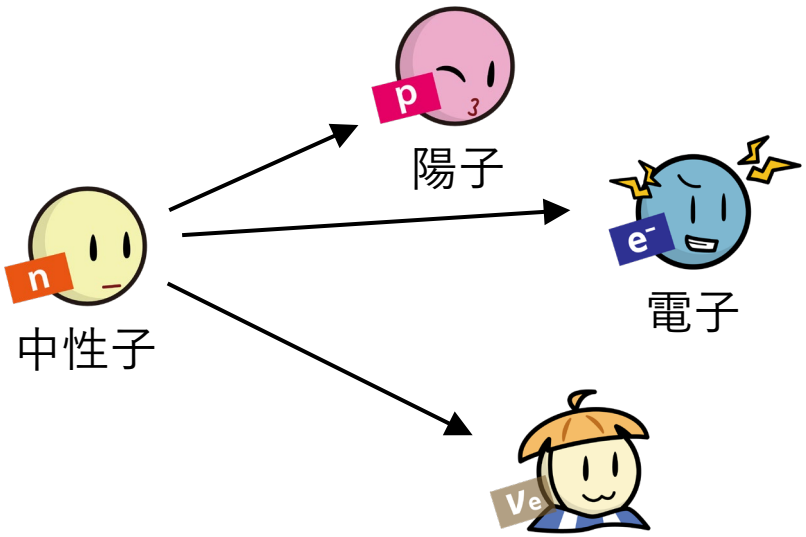

電子の個数

電子のエネルギー

# 対称性の破れ

## ニュートリノの発見

中性子が陽子と電子に変化する現象を **ベータ崩壊** という



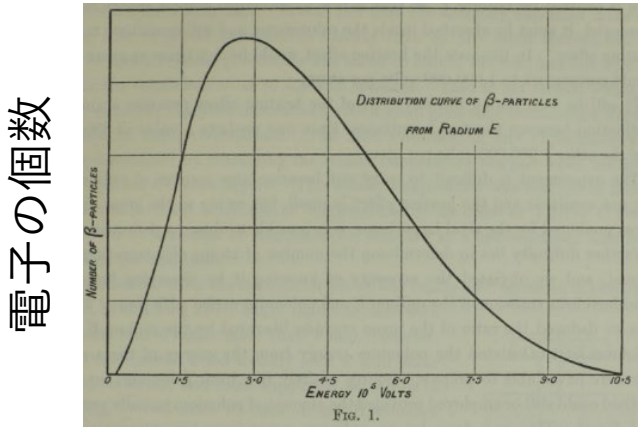

中性子は陽子より少しだけ重い

⇩

減った分の質量は電子のエネルギーとして放出されるはず…

エネルギーが保存するなら，放出される電子の持つエネルギーは一定のはずだが，実際には様々なエネルギーの電子が観測された

⇨ 他の物質とほとんど反応しないニュートリノの発見

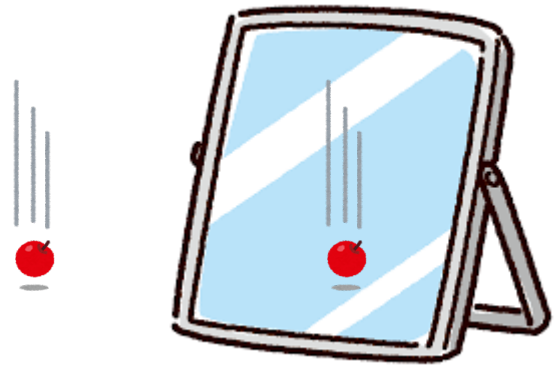



電子のエネルギー

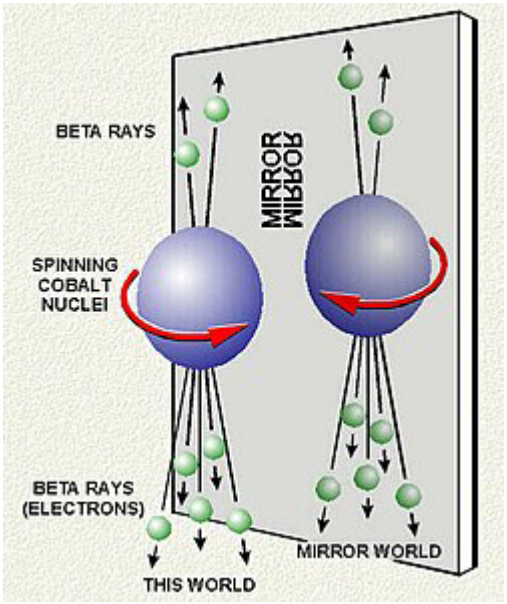
# 対称性の破れ

## パリティ対称性の破れ

現象を鏡写しにしたときの対称性をパリティ対称性 と呼び,
ニュートン力学ではこの対称性は保たれている



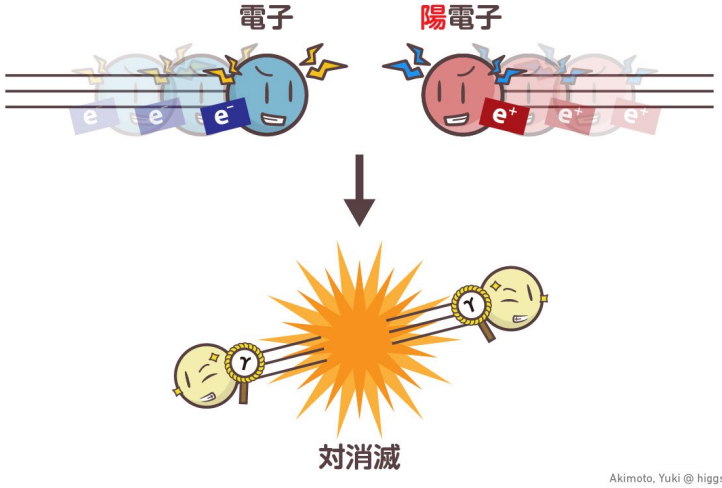
パリティ対称性

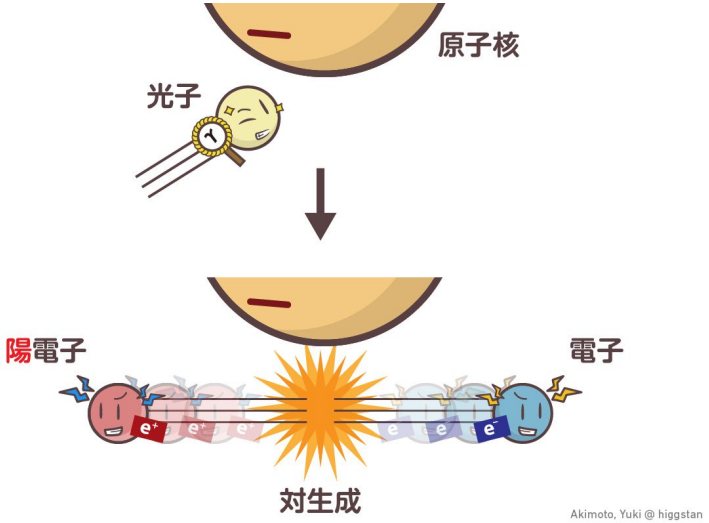



ところが，ベータ崩壊によって原子核から電子が放出される方向を調べると，ベータ崩壊ではパリティ対称性が破れていることが明らかになった

# 対称性の破れ

あらゆる素粒子には，それと対になる反物質（反粒子）が存在し，
物質と反物質はペアで消滅・生成する（**対消滅**・**対生成**）



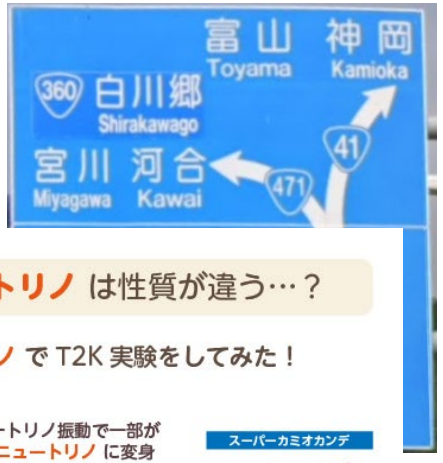




現在の地球や宇宙には，電子は大量に存在するのに
**陽電子** はほとんど存在しないのはなぜ？

**電子の反粒子**

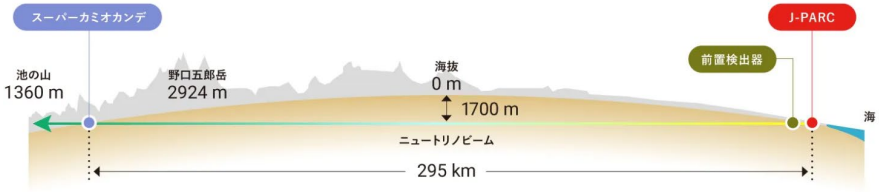
素粒子理論において，物質と反物質の対称性が破れているはず

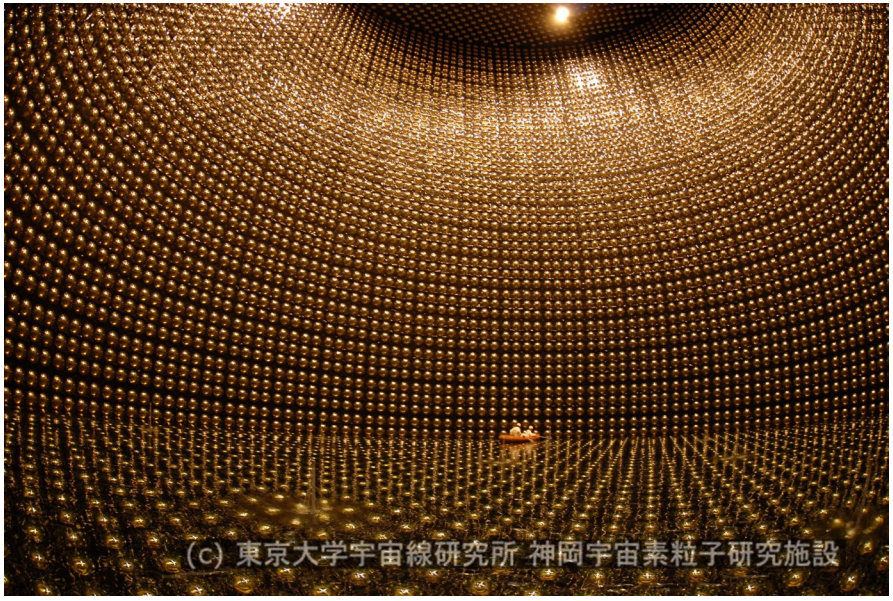
# 対称性の破れ




物質と反物質の対称性の破れを観測しようとする
様々な実験が行われている






# 講義内課題

◆ CITポータル「クラスプロファイル」の「テスト」から解答してください
◆ 解答が終わった人から解散となります

**穴埋め問題**　文章の空欄に当てはまる語句を，選択肢から1つずつ選べ

①_____は，中性子が陽子と電子に崩壊する現象である。放出された電子のエネルギーが一定でないことから，エネルギー保存則が破れている可能性が検討されたが，当時未発見であった②_____のエネルギーを加えると，エネルギー保存則は破れていないことが確認された。一方，原子核から電子が放出される方向を調べることで，③_____対称性が破れていることが明らかとなった。

**選択肢**
① アルファ崩壊，ベータ崩壊，ガンマ崩壊
② ニュートリノ，陽電子，ダークマター
③ 空間並進，空間回転，パリティ

**文章作成問題**　以下の語句を使って，対称性と保存則の関係を説明せよ

**語句**　自由落下，空間並進対称性，運動量

※水平方向と鉛直方向の運動量について，それぞれ考えること